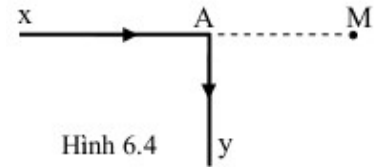


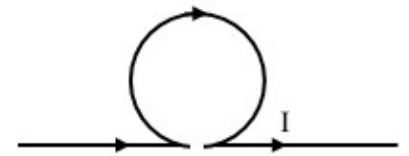
CHƯƠNG 3

TỪ TRƯỜNG TRONG CHÂN KHÔNG

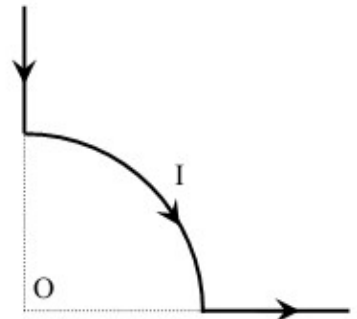
- Một khung dây tròn bán kính 10cm, đặt trong không khí, trên đó quấn 100 vòng dây mảnh. Cường độ dòng điện qua mỗi vòng dây là 1A. Tính cảm ứng từ tại tâm khung dây.
- Một dây dẫn mảnh, được uốn thành hình vuông cạnh a , đặt trong chân không. Cho dòng điện có cường độ I chạy qua dây dẫn đó. Tính độ lớn của cảm ứng từ tại tâm hình vuông.
- Cho dòng điện 10 A chạy qua dây dẫn rất dài, gồm hai nửa đường thẳng Ax và Ay vuông góc nhau như hình 6.4. Tính cảm ứng từ tại M, biết $AM = 5\text{cm}$. Biết hệ thống đặt trong không khí.
- Một ống dây solenoid dài 50cm, đặt trong không khí, được quấn bởi 5000 vòng dây mảnh. Đường kính của ống dây khá nhỏ để từ trường trong ống dây được coi là đều. Cho dòng điện 5A chạy qua ống dây. Tính cảm ứng từ trong lòng ống dây.
- Một đoạn dây thẳng $AB = 20\text{cm}$ đặt trong không khí, có dòng điện $I = 20\text{A}$ chạy qua. Tính cảm ứng từ tại điểm M trên trung trực của AB, nhìn AB dưới góc 60° .
- Cho dòng điện $I = 10\text{A}$ chạy qua dây dẫn thẳng dài và qua vòng dây tròn như hình 6.6. Biết bán kính vòng tròn là 2cm và hệ thống đặt trong không khí. Tính cảm ứng từ tại tâm O của vòng tròn.
- Một dây dẫn rất dài, đặt trong không khí, có dòng điện $I = 10\text{A}$ chạy qua. Sợi dây được uốn làm 3 phần như hình 6.7. Tính cảm ứng từ tại tâm O của cung tròn. Biết bán kính cung tròn là 5cm.
- Dòng điện $I = 10\text{A}$ chạy qua đoạn dây dẫn thẳng AB đặt trong không khí như hình 6.8. Tính cường độ từ trường tại điểm M cách AB một khoảng $h = 10\text{cm}$. Biết $\theta_1 = 30^\circ$ và $\theta_2 = 60^\circ$.
- Hai dây thẳng dài vô hạn đặt cách nhau một khoảng $d = 10\text{cm}$ trong không khí, có dòng điện $I_1 = I_2 = 10\text{A}$ cùng chiều chạy qua. Tính cảm ứng từ tại điểm M cách hai dây 8cm và 6cm.
- Một dây dẫn rất dài, gấp thành hai nửa đường thẳng Ox và Oy vuông góc nhau như hình 6.9. Cho dòng điện 10A chạy qua dây dẫn. Tính cảm ứng từ tại điểm M trên đường phân giác của góc O, cách O một đoạn $OM = 14,1\text{cm}$.
- Cho dây dẫn thẳng rất dài, bị bẻ gấp khúc 45° như hình 6.11, có dòng điện $I = 10\text{A}$ chạy qua. Biết $AM = BM = 5\text{cm}$. Tính độ lớn của vector cảm ứng từ tại điểm M.
- Đoạn dây dẫn thẳng, dài 5cm, đặt trong từ trường đều $B = 10^{-2}\text{T}$, hợp với đường sức từ một góc 30° , có dòng $I = 4\text{A}$ chạy qua. Tính độ lớn của lực từ tác dụng lên đoạn dây.
- Hai dây dẫn thẳng song song, cách nhau 20cm trong không khí, có dòng điện $I_1 = 2\text{A}$ và $I_2 = 5\text{A}$ cùng chiều chạy qua. Tính độ lớn của lực tương tác lên mỗi mét chiều dài của chúng.
- Khung dây hình chữ nhật có diện tích $S = 100\text{cm}^2$ quay đều trong từ trường $B = 0,1\text{T}$ với tốc độ 5 vòng/giây. Trục quay của khung dây vuông góc với các đường sức từ.



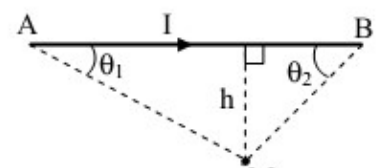
Hình 6.4



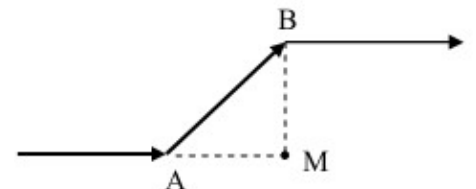
Hình 6.6



Hình 6.7



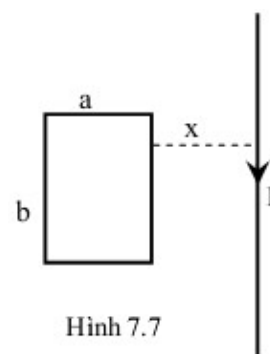
Hình 6.8



Hình 6.11

Xác định từ thông gửi qua khung dây ở thời điểm t bất kì. Biết rằng, lúc $t = 0$ pháp tuyến $\vec{n}$ của khung dây song song và cùng chiều với vector cảm ứng từ $\vec{B}$.

15. Khung dây hình chữ nhật, có chiều dài b , chiều rộng a , đặt đồng phẳng với một dây dẫn thẳng dài vô hạn, có dòng điện I chạy qua như hình 7.7. Tính từ thông gửi qua khung dây theo các thông số ghi trên hình vẽ.



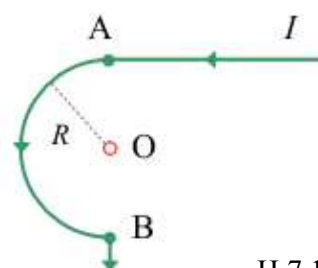
Hình 7.7

16. Một electron bay vào từ trường đều theo hướng hợp với các đường cảm ứng từ một góc 30° . Tính độ lớn của lực Lorentz tác dụng lên electron. Biết cường độ từ trường là 10A/m và vận tốc của electron là 4.10^3m/s .
17. Một electron bay vào từ trường đều $B = 10^{-5}\text{T}$, theo hướng vuông góc với đường sức từ. Tính bán kính quỹ đạo, biết vận tốc của electron là $1,6.10^6\text{m/s}$.
18. Một electron bay vào từ trường đều $B = 10^{-5}\text{T}$, theo hướng vuông góc với đường sức từ. Nó vạch ra một đường tròn bán kính 91cm . Tính chu kì quay của electron.
19. Một electron sau khi được gia tốc bởi hiệu điện thế $U = 3\text{V}$ thì chuyển động song song với một dây dẫn thẳng dài và cách dây dẫn một khoảng $a = 4\text{cm}$. Tính lực từ tác dụng lên electron nếu cho dòng điện $I = 5\text{A}$ chạy qua dây dẫn.
20. Hạt α có động năng 500eV bay theo hướng vuông góc với đường sức của một từ trường đều có cảm ứng từ $0,01\text{T}$. Tính bán kính quỹ đạo của hạt α . Biết khối lượng hạt α là $m = 6,6.10^{-27}\text{kg}$.
21. Hai dòng điện thẳng vô hạn, có cường độ $I_1 = 0,5I_2 = 10\text{A}$, đặt song song cách nhau 30cm . Một khung dây hình vuông có diện tích $S = 100\text{cm}^2$ được đặt vào giữa khoảng không gian của hai dòng điện sao cho tâm của hình vuông trùng với trung điểm của khoảng cách nối 2 dòng điện (hệ 2 dòng điện và khung dây cùng nằm trong mặt phẳng). Hãy tính từ thông của hai dòng điện gửi qua khung dây khi:

(a) I_1 và I_2 cùng chiều.

(b) I_1 và I_2 ngược chiều.

22. Một đoạn dây dẫn thẳng có dòng điện $I = 5\text{A}$ đi qua. Tính cảm ứng từ B tại một điểm nằm trên trung trực của đoạn dây, cách dây một khoảng $a = 3\text{cm}$ và nhìn đoạn dây dưới một góc $\varphi = 120^\circ$.

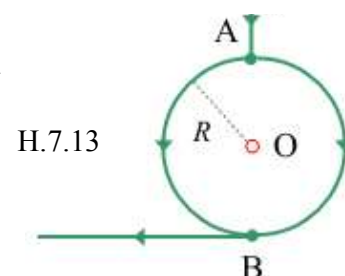


H.7.12

23. Một dòng điện thẳng, dài vô hạn có cường độ I được uốn cong như trên hình 7.12, với AB là nửa đường tròn tâm O , bán kính R . Tính cảm ứng từ B do dây tạo ra ở tâm O .

24. Một dòng điện thẳng, dài vô hạn, cường độ I được uốn cong như hình 7.13.

Tính vector cảm ứng từ B ở tâm O .

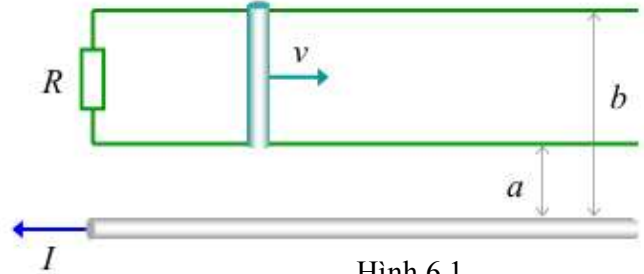


H.7.13

CHƯƠNG 4

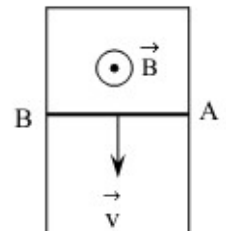
HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG TỪ

1. Một thanh dẫn chiều dài l di chuyển với vận tốc không đổi v ra xa một dòng điện thẳng vô hạn, cường độ I . Ở khoảng cách r , tính sđđ cảm ứng giữa hai đầu thanh.
2. Một khung dây dẫn tròn bán kính a được đặt trong một từ trường đều $B = B_0 e^{-\omega t}$, với B_0 không đổi và hợp với mặt phẳng khung dây một góc α . Tính suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung.
3. Một khung dây dẫn gồm hai dây dài song song nối với nhau bằng một điện trở R , và một thanh trượt. Đặt khung gần một dòng điện thẳng vô hạn cường độ I , song song với hai dây dẫn (hình 6.1). Cho thanh trượt với vận tốc không đổi v , xác định chiều và độ lớn dòng điện cảm ứng trong khung.



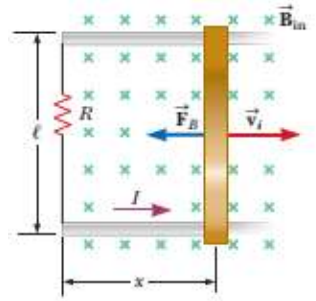
Hình 6.1

4. Một thanh dẫn điện dài 1m quay đều quanh một đầu với tần số 2 vòng/s trong một từ trường đều $B = 0,1\text{T}$ vuông góc với thanh. Tính hiệu thế giữa hai đầu thanh.
5. Ống dây có hệ số tự cảm $L = 0,2\text{H}$. Tính từ thông gởi qua ống dây đó khi cho dòng điện 2A chạy qua nó.
6. Một ống dây có chiều dài 50cm, tiết diện ngang $S = 5\text{cm}^2$, được quấn bởi 5000 vòng dây dẫn mảnh. Tính hệ số tự cảm của ống dây. Biết rằng trong lòng ống dây là không khí.
7. Một khung dây tròn đường kính 20cm, được quấn bởi 200 vòng dây đồng rất mảnh. Khung dây được đặt trong một từ trường đều có đường sức từ vuông góc với mặt phẳng vòng dây, nhưng độ lớn của cảm ứng từ biến thiên theo thời gian: $B = 0,02t + 0,005t^2$ (các đơn vị đo trong hệ SI). Suất điện động cảm ứng trên cuộn dây vào lúc $t = 8\text{s}$ có độ lớn bao nhiêu?
8. Một đoạn dây dẫn thẳng dài 40cm chuyển động đều với vận tốc 5m/s theo phương vuông góc với các đường cảm ứng từ của từ trường đều. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn dây là $U = 0,6\text{V}$. Tính cảm ứng từ B .
9. Khung dây hình chữ nhật, có 100 vòng dây. Diện tích khung dây là 300cm^2 . Quay đều khung dây trong từ trường đều $B = 0,2\text{T}$ (trục quay vuông góc với đường cảm ứng từ) sao cho trong thời gian 0,5 giây, pháp tuyến của khung dây quét được góc 90° . Tính suất điện động cực đại xuất hiện trong khung dây.
10. Đoạn dây dẫn AB chuyển động vuông góc với các đường sức từ của một từ trường đều $B = 1\text{T}$ với vận tốc không đổi $v = 2\text{m/s}$ và luôn tiếp xúc với một khung dây dẫn như hình 6.2. Biết $AB = 50\text{cm}$, điện trở của đoạn AB là $R_{AB} = 5\Omega$, điện trở của các đoạn dây khác là không đáng kể. Xác định chiều và độ lớn của dòng điện cảm ứng trên đoạn AB.
11. Một ống dây soneloid có 800 vòng dây, hệ số tự cảm $L = 3,2\text{mH}$. Tính năng lượng từ trường trong ống dây khi cho dòng điện 2A chạy qua ống dây.
12. Một dây dẫn bằng nhôm có tiết diện $S_0 = 1\text{mm}^2$, được gấp thành hình vuông, đặt trong từ trường đều, sao cho mặt phẳng hình vuông vuông góc với các đường cảm ứng từ. Biết cảm ứng từ biến thiên theo định luật $B = 0,01\sin(100\pi t)$ (T). Tính giá trị cực đại của cường độ dòng điện trong dây dẫn. Biết diện tích hình vuông là $S = 25\text{cm}^2$, điện trở suất của đồng là $\rho = 1,6 \cdot 10^{-8}\Omega\text{m}$.



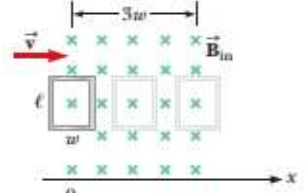
Hình 6.2

13. Một thanh dẫn điện như hình 6.3 di chuyển không ma sát trên hai đường ray song song có từ trường đều hướng vào trong trang giấy. Thanh dẫn có khối lượng m và dài l . Thanh bắt đầu di chuyển với vận tốc v_0 về bên phải. Dùng định luật Newton hãy tìm vận tốc v theo thời gian.



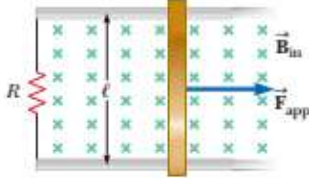
Hình 6.3

14. Một khung kim loại hình chữ nhật có chiều dài l và rộng w có điện trở tổng R di chuyển với tốc độ không đổi v từ bên phải hình 6.4. Khung xuyên qua từ trường B đều hướng vào trong trang giấy và có kích thước vùng là $3w$ dọc theo trục x . (a) Vẽ đồ thị biểu diễn từ thông theo x . (b) Vẽ đồ thị biểu diễn suất điện động cảm ứng theo x . (c) Vẽ đồ thị biểu diễn cường độ dòng điện cảm ứng trong khung theo x .



Hình 6.4

15. Cho sơ đồ thí nghiệm như hình 6.5. Giả sử $R = 6,0 \Omega$, $l = 1,2\text{m}$ và từ trường

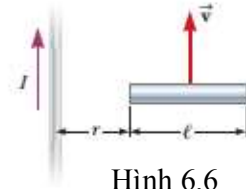


Hình 6.5

đều $B = 2,5\text{T}$ hướng vào trong trang giấy. (a) Tính tốc độ di chuyển của thanh để tạo ra dòng điện trên điện trở bằng $0,5\text{A}$. (b) Tính lực cần thiết để di chuyển thanh về bên phải với tốc độ không đổi $v = 2,0\text{ m/s}$. (c) Tính tốc độ giải phóng năng lượng trên điện trở R .

16. Một thanh dẫn dài l chuyển động với vận tốc không đổi v song song với một dây dài mang dòng điện I . Trục của thanh luôn vuông góc với dây và đầu gần cách dây một đoạn r (hình 6.6). Chứng minh rằng độ lớn của suất điện động cảm ứng trên thanh là

$$\varepsilon_c = \frac{\mu_0 I v}{2\pi} \ln\left(1 + \frac{l}{r}\right)$$

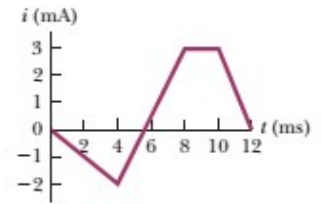


Hình 6.6

17. Chứng minh rằng $i = Ie^{-t/\tau}$ là nghiệm của phương trình vi phân

$$iR + L \frac{di}{dt} = 0. \text{ Với } I \text{ là cường độ dòng điện tại } t = 0 \text{ và } \tau = L/R.$$

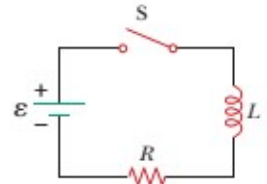
18. Dòng điện trong cuộn dây ($L = 4,0\text{ mH}$) biến thiên theo thời gian như trên hình 6.7. Vẽ đồ thị biểu diễn suất điện động tự cảm trong khoảng thời gian từ 0 đến 12s.



Hình 6.7

19. Cho mạch điện RL như hình 6.8. Cho biết $L = 7,0\text{H}$, $R = 9,0\Omega$ và $\varepsilon = 120\text{V}$. Tính s.đ.đ tự cảm tại thời điểm 0,2s kể từ khi khóa S đóng.

20. Xét mạch RL như hình 6.8, biết $L = 8,0\text{mH}$, $R = 4,0\Omega$ và $\varepsilon = 6,0\text{V}$. (a) Tính hằng số thời gian tự cảm. (b) Tính dòng điện trong mạch tại thời điểm $250\mu\text{s}$ kể từ khi khóa S đóng. (c) Tính cường độ dòng điện cực đại trong mạch. (d) Sau khoảng thời gian bao lâu thì dòng điện bằng 80% giá trị cực đại của nó?



Hình 6.8

21. Tính năng lượng từ trường trong ống dây có 200 vòng có cường độ $1,75\text{A}$ chạy qua tạo một từ thông $3,7 \cdot 10^{-4}\text{ Wb}$ trên mỗi vòng.

22. Một pin $10,0\text{V}$, một điện trở $5,0\Omega$ và một cuộn cảm $10,0\text{H}$ nối tiếp nhau. Sau khi dòng điện trong mạch đạt cực đại, hãy tính: (a) Tốc độ cung cấp năng lượng (công suất) của pin, (b) tốc độ tỏa nhiệt trên điện trở, (c) tốc độ tỏa nhiệt trên cuộn dây và (d) năng lượng từ trường chứa trong cuộn dây.

23. Một pin 24V nối tiếp với điện trở $R = 8\Omega$ và cuộn cảm $L = 4H$. Tìm năng lượng từ trường chứa trong cuộn cảm: (a) Khi dòng điện đạt giá trị cực đại, (b) tại thời điểm bằng hằng số thời gian tự cảm kể từ khi khóa K đóng.
24. Từ trường trong một solenoid siêu dẫn là 4,5T. Solenoid có đường kính trong 6,2cm và dài 26,0cm. Xác định: (a) mật độ năng lượng từ trường. (b) năng lượng từ trường chứa trong solenoid.

ĐỀ THI CÁC NĂM TRƯỚC LIÊN QUAN CHƯƠNG 3 – 4

Năm 2017-2018

Câu 1: (3 điểm)

Cho dòng điện $I = 5 \text{ A}$ chạy trên vòng tròn bằng dây kim loại tâm O, bán kính $R = 10 \text{ cm}$.

- Tính độ lớn vectơ cảm ứng từ tại tâm O.
- Tại vị trí nào trên trục đường tròn có vectơ cảm ứng từ bằng $\frac{1}{\sqrt{8}}$ giá trị cảm ứng từ tại tâm O?

Câu 2: (2 điểm)

Một hạt proton ($q = +e$, $m = 1,67 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$) có động năng $K = 1 \text{ MeV}$ ($1 \text{ MeV} = 1,6 \cdot 10^{-13} \text{ J}$) bay thẳng góc vào trong từ trường đều có cảm ứng từ $B = 0,5 \text{ T}$.

- Tính lực Lorentz tác dụng lên hạt proton trong từ trường.
- Tính bán kính quỹ đạo hạt proton trong từ trường.

Câu 3: (3 điểm)

Cho khung kim loại hình vuông cạnh $a = 10 \text{ cm}$ đặt vào trong từ trường đều $B = 2 \cdot e^{-0,3t}$ sao cho $\vec{B}$ hợp với pháp vectơ $\vec{n}$ của khung một góc 60° .

- Tính từ thông gửi qua khung tại thời điểm $t = 2 \text{ s}$.
- Tính cường độ dòng điện cảm ứng (theo đơn vị μA) trong khung tại thời điểm $t = 2 \text{ s}$. Biết điện trở của khung $R = 5 \Omega$.

Năm 2018-2019

Câu 1: (3 điểm)

Cho dòng điện có cường độ I_1 chạy trên vòng tròn bằng dây kim loại tâm O, bán kính $R = 2\pi \text{ (cm)}$. Tại tâm O, vectơ cảm ứng từ có độ lớn $B_{01} = 10^{-4} \text{ (T)}$.

- Tính độ lớn vectơ cảm ứng từ B_1 tại điểm nằm trên trục vòng tròn cách tâm O một đoạn $x = 3\pi \text{ (cm)}$.
- Tính cường độ dòng điện I_2 chạy qua vòng tròn để tại vị trí x (như câu a) có độ lớn vectơ cảm ứng từ $B_2 = 2B_1$.

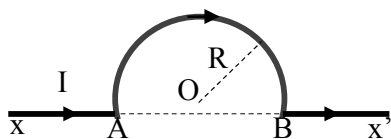
Câu 2: (2 điểm)

Một nguồn điện có suất điện động $\varepsilon = 24 \text{ (V)}$ mắc nối tiếp với cuộn dây thuần điện trở có độ tự cảm $L = 0,1 \text{ (H)}$, điện trở $R = 10 \text{ (}\Omega\text{)}$ và khóa K. Khi khóa K đóng, cường độ dòng điện chạy qua cuộn dây có dạng: $i = I(1 - e^{-t/\tau_L}) \text{ (A)}$, với I là cường độ cực đại (mạch ổn định) và τ_L là thời gian tự cảm.

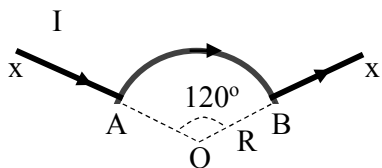
- Tính suất điện động tự cảm ε_{tc} của cuộn dây tại thời điểm 10 (ms) kể từ khi K đóng.
- Tính năng lượng từ trường W_m tại thời điểm $t = \tau_L$.

Câu 1: (2 điểm)

Trong giờ thực hành vật lý, thầy giáo đưa cho bạn Nam và bạn Nữ mỗi bạn một sợi dây dẫn dài. Thầy giáo yêu cầu các bạn gấp sợi dây thành mạch điện có một cung tròn bán kính $R = 10\text{cm}$ để đo độ lớn của vectơ cảm ứng từ $\mathbf{B}$ tại tâm O của nó khi cho dòng điện có cường độ $I = 5\text{A}$ chạy qua. Bạn Nam tạo thành mạch điện như *hình 1*, bạn Nữ tạo thành mạch điện như *hình 2*. Hỏi bạn nào thu được độ lớn vectơ cảm ứng từ $\mathbf{B}$ tại tâm O lớn hơn?



Hình 1



Hình 2

Câu 2: (2 điểm)

Thầy giáo đặt một sợi dây dẫn dài có dòng điện $I_1 = 10\text{A}$ chạy qua. Thầy đưa cho Bình và An mỗi bạn một đoạn dây cùng chiều dài $AB = l = 10\text{cm}$ và yêu cầu cho dòng $I_2 = 2\text{A}$ chạy qua nó. Thầy giáo yêu cầu xác định từ lực do dòng điện dài I_1 tác dụng lên đoạn dây điện I_2 . Bình đặt đoạn dây điện I_2 song song và cách dòng điện dài I_1 một đoạn $d = 20\text{cm}$, trong khi đó An đặt đoạn điện I_2 có phương vuông góc với dòng điện I_1 sao cho đầu A của đoạn điện I_2 gần I_1 và cách I_1 một đoạn $d = 20\text{cm}$.

Hãy vẽ hình và cho chiều của dòng điện I_1 và I_2 tùy ý. Hỏi Bình hay An đo được độ lớn từ lực $\mathbf{F}$ do dòng điện I_1 tác dụng lên đoạn điện I_2 lớn hơn?

Câu 3: (2 điểm)

Một mạch điện gồm nguồn điện có suất điện động $\varepsilon = 120\text{ V}$ nối tiếp với cuộn dây có độ tự cảm $L = 50\text{ mH}$, điện trở $R = 100\ \Omega$, và khóa K. Khi khóa K đóng, cường độ dòng điện chạy qua cuộn dây là

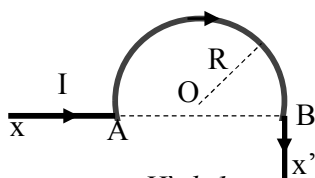
$$i = \frac{\varepsilon}{R} (1 - e^{-R \cdot t / L}) . \text{ Khi khóa K ngắt, cường độ dòng điện chạy qua cuộn dây là } i = \frac{\varepsilon}{R} e^{-R \cdot t / L} .$$

a) Tính suất điện động tự cảm ε_{tc} của cuộn dây tại thời điểm $t = 50\ \mu\text{s}$ kể từ khi khóa K ngắt.

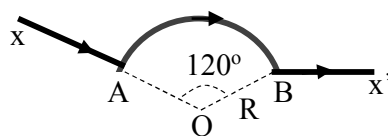
b) Tính năng lượng từ trường lưu trữ trong cuộn dây trong thời gian $t = 50\ \mu\text{s}$ kể từ khi khóa K đóng.

Câu 5: (2 điểm)

Trong giờ thực hành vật lý, thầy giáo đưa cho bạn Tuấn và bạn Loan mỗi bạn một sợi dây dẫn dài. Thầy giáo yêu cầu hai bạn gấp sợi dây thành mạch điện có một cung tròn bán kính $R = 10\text{cm}$ để đo độ lớn của vectơ cảm ứng từ $\mathbf{B}$ tại tâm O của nó khi cho dòng điện có cường độ $I = 5\text{A}$ chạy qua. Bạn Tuấn tạo thành mạch điện như *hình 1*, bạn Loan tạo thành mạch điện như *hình 2*. Hỏi bạn nào thu được độ lớn vectơ cảm ứng từ $\mathbf{B}$ tại tâm O lớn hơn?



Hình 1



Hình 2

Câu 6: (2 điểm)

Trong giờ thực hành đo bán kính quỹ đạo của các hạt mang điện khi đi vào trong từ trường đều, sinh viên A cho hạt alpha (điện tích $q_\alpha = +2e$, khối lượng $m_\alpha = 6,67 \cdot 10^{-27} \text{kg}$) có động năng $K_\alpha = 5 \text{ MeV}$ bay thẳng vào trong từ trường đều có độ lớn vector cảm ứng từ $B = 0,5 \text{ T}$. Trong khi đó, sinh viên B cho hạt proton (điện tích $q_p = +e$, khối lượng $m_p = 1,67 \cdot 10^{-27} \text{kg}$) có cùng động năng với hạt alpha và cùng bay vào từ trường đều như trong thực nghiệm của bạn A. Các bạn sinh viên tính xem bạn A hay bạn B đo được bán kính quỹ đạo của các hạt điện lớn hơn? Biết, $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$, $1 \text{ MeV} = 1,6 \cdot 10^{-13} \text{ J}$.